

Introducción

El problema de la satisfacibilidad booleana (SAT) ocupa un lugar central en las ciencias de la computación. Fue el primer problema que se demostró NP-completo en 1971, un resultado de Stephen Cook [4]. Por tanto, todo problema de la clase NP se reduce a él, y decidirlo en tiempo polinomial resolvería si $P = NP$. A la vez, el SAT tiene aplicaciones en la criptografía, el diseño y la verificación de circuitos, los problemas de satisfacción de restricciones (CSP) y la programación lógica [6]. Por eso interesa entender qué lo hace difícil y delimitar los casos que se resuelven en tiempo polinomial, como 2-SAT, Horn-SAT y XOR-SAT [7].

En una línea de investigación de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, el SAT se aborda desde la teoría de lenguajes formales. A cada fórmula booleana se le asocian un lenguaje regular y una gramática. Las cadenas del lenguaje regular representan las interpretaciones de sus variables que satisfacen la fórmula, asumiendo que no hay variables repetidas, y la gramática impone la consistencia: que las ocurrencias de una misma variable tomen el mismo valor. La satisfacibilidad de la fórmula equivale entonces a que la intersección de ambos lenguajes no sea vacía. Así, el SAT se traduce en un problema sobre lenguajes formales, y la dificultad de decidirlo se traslada al vacío de esa intersección.

Esta línea cuenta con antecedentes según el formalismo de la gramática de consistencia. En la satisfacibilidad booleana libre del contexto (SATCF), la consistencia se impone con una gramática libre del contexto, y el SAT se decide en tiempo polinomial para las fórmulas con orden de ocurrencias libre del contexto [5]. En la satisfacibilidad booleana de concatenación de rango simple (SATSRC), la consistencia se impone con una gramática de concatenación de rango simple, que admite cruces entre ocurrencias, y el SAT se decide en tiempo polinomial mientras la aridad necesaria esté acotada [1]. Las gramáticas de concatenación de rango (RCG) son el siguiente formalismo de esta línea.

En una RCG, los no terminales, llamados predicados, reconocen tuplas de subcadenas en lugar de una sola, y la aridad de un predicado es la cantidad de subcadenas de la tupla. Una RCG es no lineal cuando una misma variable aparece más de una vez en el lado derecho de una regla, y así se puede exigir que distintas subcadenas coincidan.

Con las RCG lineales se reconocen los mismos lenguajes que con las sRCG, de modo que con ellas se modela la consistencia de las mismas fórmulas. Para

modelar la consistencia de más fórmulas, y resolver así más instancias del SAT, hace falta la no linealidad de las RCG [3].

Al pasar de las gramáticas libres del contexto y las de concatenación de rango simple a las RCG no se conserva la tratabilidad del vacío de la intersección. Bertsch y Nederhof demostraron que el vacío de la intersección de una RCG con un lenguaje regular arbitrario es indecidible, y que, cuando el lenguaje regular es finito, decidir si la intersección es no vacía es NP-completo [2]. El lenguaje regular de las interpretaciones de una fórmula es finito, así que este enfoque queda en el caso decidable.

Con la no linealidad de las RCG se expresa la consistencia de cualquier fórmula, sin la restricción de orden de SATCF y SATSRC, pero el problema queda fuera de las subclases con vacío de la intersección polinomial conocidas. Aun así, ese vacío se decide al enumerar las cadenas del autómata y reconocer cada una con la gramática de consistencia, pero en tiempo exponencial y con los dos formalismos por separado. Falta, entonces, una representación de esa intersección sobre la que estudiar su vacío en un solo formalismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿es posible expresar la intersección de una gramática de concatenación de rango con un lenguaje regular finito mediante una sola gramática de concatenación de rango, sobre la que estudiar el vacío que decide el SAT?

El objeto de estudio de este trabajo es la resolución del SAT mediante formalismos de la teoría de lenguajes; dentro de ella, el campo de acción es el vacío de la intersección de una gramática de concatenación de rango con un lenguaje regular finito.

El objetivo general de este trabajo es estudiar el vacío de la intersección de una gramática de concatenación de rango con un lenguaje regular finito como marco para la solución del SAT, y construir una representación de esa intersección sobre la que abordar dicho problema.

Para alcanzar ese objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Estudiar las gramáticas de concatenación de rango y los antecedentes del SAT abordado mediante formalismos de la teoría de lenguajes.
- Diseñar un algoritmo que decida el vacío de la intersección de una gramática de concatenación de rango con un lenguaje regular finito y caracterizar su costo.
- Modelar el SAT como el vacío de la intersección de una gramática de concatenación de rango con un lenguaje regular finito, asociando a cada fórmula un autómata booleano y una gramática que impone la consistencia entre las ocurrencias de cada variable.
- Construir la gramática producto que reconoce la intersección de una gramática de concatenación de rango con un lenguaje regular finito, demostrar su correctitud y caracterizar su tamaño y el costo de construirla.

La propuesta de solución parte de un algoritmo de fuerza bruta que decide el vacío de la intersección de una RCG con un lenguaje regular finito, y se caracteriza su costo. La consistencia se impone con una RCG de aridad uno, la mínima posible, gracias a la no linealidad, y se construye la gramática producto, cuyo lenguaje es exactamente esa intersección.

Como resultado, se obtiene un marco uniforme para el SAT en torno al vacío de la intersección de una RCG con un lenguaje regular finito. El algoritmo de decisión tiene costo exponencial en el peor caso. La gramática de consistencia tiene aridad uno para cualquier fórmula; a cambio, se pierde la garantía directa de que el vacío sea polinomial. Se construye la gramática producto y se demuestra su corrección; su tamaño puede ser exponencial, con muchos predicados y cláusulas no productivos. Queda como problema abierto eliminarlos y analizar el costo de decidir el vacío sobre la gramática resultante.

Por último, es importante mencionar el uso de la inteligencia artificial en la elaboración de este trabajo. Como apoyo en la revisión bibliográfica, se usó para buscar y organizar información en bases de datos académicas, y así se accedió a bibliografía actualizada y pertinente para el marco teórico. La opinión de los tutores presentada en este documento fue generada (por uno de los tutores, con el consentimiento del otro) usando modelos grandes de lenguaje, en particular DeepSeek. Para ello se usó el resumen de la tesis y las características personales del estudiante que resultaron relevantes para el desarrollo del trabajo. Para alcanzar el tono de escritura propio de los tutores, se proporcionaron como ejemplos los mismos elementos (resumen de la tesis y características del estudiante) de opiniones del tutor de cursos anteriores.

La estructura de este documento es la siguiente. En el capítulo ?? se presentan los preliminares de la teoría de lenguajes, los autómatas finitos, la complejidad computacional y el SAT. En el capítulo ?? se presentan las gramáticas de concatenación de rango y los antecedentes del SAT mediante formalismos de la teoría de lenguajes. En el capítulo ?? se define el problema del vacío de la intersección de una RCG con un lenguaje regular finito y se da un algoritmo de decisión. En el capítulo ?? se modela el SAT como ese vacío, con una RCG de consistencia para cualquier fórmula. En el capítulo ?? se construye la gramática producto y se caracterizan su tamaño y el costo de construirla. Por último, en las conclusiones y recomendaciones se recogen los resultados y las líneas de investigación que se proponen.

Bibliografía

- [1] Manuel Aguilera López. Problema de la satisfacibilidad booleana de concatenación de rango simple. In *Jornada Científica Estudiantil MatCom 2016*, pages 1–5, La Habana, Cuba, 2016. Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana.
- [2] Eberhard Bertsch and Mark-Jan Nederhof. On the complexity of some extensions of RCG parsing. In *Proceedings of the Seventh International Workshop on Parsing Technologies (IWPT 2001)*, pages 66–77, Beijing, China, 2001.
- [3] Pierre Boullier. Proposal for a natural language processing syntactic backbone. Technical Report RR-3342, INRIA-Rocquencourt, France, 1998.
- [4] Stephen A. Cook. The complexity of theorem-proving procedures. In *Proceedings of the Third Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 151–158, New York, NY, USA, 1971. ACM.
- [5] Alina Fernández Arias. El problema de la satisfacibilidad booleana libre del contexto. un algoritmo polinomial. Tesis de licenciatura, Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana, La Habana, Cuba, 2007.
- [6] Jun Gu, Paul W. Purdom, John Franco, and Benjamin W. Wah. Algorithms for the satisfiability (SAT) problem: A survey. In Dingzhu Du, Jun Gu, and Panos M. Pardalos, editors, *Satisfiability Problem: Theory and Applications*, volume 35 of *DIMACS Series in Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science*, pages 19–151. American Mathematical Society, 1997.
- [7] Thomas J. Schaefer. The complexity of satisfiability problems. In *Proceedings of the Tenth Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 216–226, New York, NY, USA, 1978. ACM.